CHAPITRE 6

Fonction logarithme

S44, S47, S49, S50

Avant de commencer – Exponentielle et inéquations

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser les domaines et la dérivation composée. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Résoudre $e^x = 1$.
2. Donner le signe de e^x.
3. Déterminer le domaine de $\frac{1}{x-3}$.
4. Dériver e^{2x}.
5. Résoudre $2x - 1 > 0$.
6. Résoudre $e^x < e^2$.

Réponses

$x = 0$; strictement positif ; $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; $2e^{2x}$; $x > \frac{1}{2}$; $x < 2$.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Revenir à la stricte croissance de exp et à exp(0). **2.** Tracer l'exponentielle au-dessus de l'axe horizontal. **3.** Résoudre x-3=0 avant de prendre l'inverse. **4.** Nommer la fonction intérieure et sa dérivée ; R36. **5.** Isoler x par deux opérations qui conservent l'ordre. **6.** Utiliser la stricte croissance de exp pour comparer les exposants. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Utiliser les propriétés de ln ; résoudre équations et seuils ; dériver et étudier des fonctions logarithmiques.

Notes de cours

Définition et propriétés

L'exponentielle est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et son image est $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$: on le note $\ln x$.

$$\ln(e^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \quad (x > 0), \qquad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1.$$

Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

Preuve du produit. $e^{\ln a+\ln b} = e^{\ln a}e^{\ln b} = ab$; l'unicité de l'antécédent donne la formule. Il n'existe pas de formule analogue pour $\ln(a+b)$.

Dérivée, variations et limites

On admet ln dérivable sur $]0,+\infty[$. Dériver $e^{\ln x} = x$ donne $e^{\ln x}(\ln x)' = 1$; donc $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$. Ln est strictement croissante et concave, car sa dérivée seconde vaut $-\frac{1}{x^2}$.

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à $y = x$. La droite $x = 0$ est une asymptote verticale. Sa tangente en 1 donne $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$.

Composition et croissance comparée

Si $u > 0$ est dérivable, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Pour tout entier $m \geq 1$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^m} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^m \ln x = 0.$$

Démonstration en 0. Poser $t = -\ln x$; lorsque $x \to 0^+$, $t \to +\infty$ et $x\ln x = -te^{-t} \to 0$ par croissance comparée. Pour $m \geq 1$, le même raisonnement donne $-te^{-mt} \to 0$. En $+\infty$, poser $t = \ln x$ pour écrire $\frac{\ln x}{x^m} = \frac{t}{e^{mt}} \to 0$.

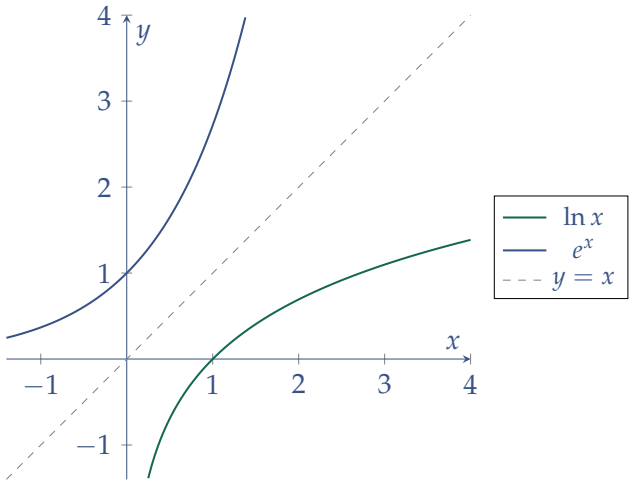
Équations et seuils

Pour $A, B > 0$, $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$ et $\ln A \leq \ln B \Leftrightarrow A \leq B$. Toujours commencer par le domaine.

Exemple. $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$ exige $x > 1$. L'équation devient $x^2 - 1 = 8$, donc $x = 3$ seul.

Seuil. $0{,}8^n \leq 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 \leq \ln 0{,}1$, puis $n \geq \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}8} \simeq 10{,}319$. Le premier entier est 11.

Exemple d'étude. Pour $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f' = \frac{1-\ln x}{x^2}$; f croît sur $]0,e]$, décroît sur $[e,+\infty[$, et son maximum vaut $\frac{1}{e}$. Sa limite en 0^+ est $-\infty$, sa limite en $+\infty$ est 0.



Utiliser le logarithme avec ses conditions

6.1 L'inverse de l'exponentielle

Première utilisation : S44.

Définition – Logarithme népérien

Pour $x > 0$, $\ln x$ est l'unique réel y tel que $e^y = x$. Ainsi $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$ et $\ln(e^y) = y$ pour tout réel y. Le logarithme transforme une valeur positive en un exposant réel.

Exemple résolu – Domaine avant transformation

Pour résoudre $\ln(x-1) = \ln(3-x)$, les deux arguments doivent être positifs, donc $1 < x < 3$. La stricte croissance de ln donne alors $x - 1 = 3 - x$, donc $x = 2$, qui appartient au domaine.

A1 – Application immédiate Déterminer les domaines de $\ln(2-x)$ et de $\ln(x^2-1)$. Résoudre $\ln(2x+1) = 0$ en précisant le domaine.

6.2 Produits, quotients et puissances

Première utilisation : S46.

Propriété – Règles algébriques

Pour $a, b > 0$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$. Pour un entier relatif m, $\ln(a^m) = m \ln a$. Les conditions sur les arguments restent à vérifier après une transformation.

Démonstration. Poser $u = \ln a$, $v = \ln b$. Alors $ab = e^u e^v = e^{u+v}$, donc $\ln(ab) = u + v$. L'identité du quotient suit de $\ln(b \times b^{-1}) = \ln 1 = 0$, et celle des puissances par répétition du produit puis passage à l'inverse. □

Exemple résolu – Une expression exacte

$\ln 12 - \ln 3 = \ln 4 = 2 \ln 2$. En revanche $\ln(1+1) = \ln 2 \neq \ln 1 + \ln 1 = 0$. Le logarithme n'est pas distributif sur l'addition.

A2 – Deux erreurs à expliquer Réfuter « $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ». Puis expliquer pourquoi $\ln(x^2) = 2 \ln x$ n'est pas une identité sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et donner l'identité correcte sur cet ensemble.

6.3 Étudier une fonction logarithmique

Première utilisation : S47.

Exemple résolu – Variation et maximum

Sur $]0; +\infty[$, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. Elle croît jusqu'à $x = e$, puis décroît, et son maximum vaut $1/e$. Son signe dépend de $\ln x$, donc elle est négative avant 1 ; cela n'empêche pas sa croissance sur $]0; 1[$.

A3 – Guidage partiel Étudier le domaine, la dérivée et le signe de $g(x) = \ln(1 + x^2)$. Expliquer pourquoi la fonction est paire et ce que cela annonce pour les variations.

6.4 Le signe de $\ln q$ commande l'inégalité

Première utilisation : S50.

Exemple résolu – Un seuil décroissant

Pour $n \in \mathbb{N}$, $0{,}8^n < 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 < \ln 0{,}1$. Comme $\ln 0{,}8 < 0$, la division inverse l'ordre : $n > \ln 0{,}1 / \ln 0{,}8 \simeq 10{,}32$. Le premier rang est 11 ; $0{,}8^{10} \simeq 0{,}1074$ et $0{,}8^{11} \simeq 0{,}0859$ contrôlent la frontière. Pour $q > 1$, $\ln q > 0$ et l'ordre est conservé ; pour $q = 1$, on ne divise pas par $\ln q = 0$.

A4 – Choisir le bon sens Déterminer le plus petit entier $n \geq 0$ tel que $1{,}05^n \geq 2$, puis tel que $0{,}9^n \leq 0{,}2$. Vérifier le rang précédent dans chaque cas.

6.5 Comparer et changer de variable

Première utilisation : S49.

Propriété – Limites usuelles

$\ln x \to +\infty$ en $+\infty$ et $\ln x \to -\infty$ en 0^+. Pour tout entier $m \geq 1$, $(\ln x)/x^m \to 0$ en $+\infty$; de plus $x \ln x \to 0$ en 0^+. La première croissance comparée se déduit de $t/e^{mt} \to 0$ avec $t = \ln x$.

Exemple résolu – Adapter une croissance comparée

En $+\infty$, $\frac{2+\ln x}{x} = 2/x + \ln x / x \to 0$. En 0^+, $x^2 \ln x$ devient $-te^{-2t}$ avec t=-ln x ; cette expression tend vers 0.

A5 – Application différée Calculer les limites de $\ln(2x)/x$ en $+\infty$ et de $x \ln(3x)$ en 0^+. Détailler une transformation utilisant les règles algébriques.

A6 – Problème de synthèse Selon le réel a, déterminer le nombre de solutions positives de $\ln x = ax$. Utiliser l'étude de $\ln x / x$, ses limites et la position du niveau a.

Un premier pas : Distinguer $a < 0$, $a = 0$, $0 < a < 1/e$, $a = 1/e$ et $a > 1/e$. Une limite non atteinte ne fournit pas une solution supplémentaire.

Une minute à l'oral. Expliquer pourquoi « prendre le logarithme » n'est pas autorisé sur une expression dont la positivité n'a pas été vérifiée.

Reprise différée – S58 puis S66. Identifier une constante de refroidissement, puis retrouver une primitive de $1/x$ en conservant l'intervalle de définition.

Activité de recherche

Contrôler une erreur de calcul — 30 min.

Une méthode de calcul produit une erreur initiale $e_0 = 5$. À chaque étape, l'erreur est multipliée par 0,7. On note e_n l'erreur après n étapes, pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Exprimer e_n en fonction de n.

2. À l'aide du logarithme, déterminer le plus petit entier n tel que $e_n \leq 10^{-4}$.
3. Calculer, à la calculatrice, l'erreur au rang trouvé et au rang précédent pour vérifier la minimalité du rang.
4. On impose maintenant une erreur au plus égale à 10^{-6}. Déterminer le nouveau nombre minimal d'étapes. La division de la tolérance par 100 multiplie-t-elle le nombre d'étapes par 100 ?

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Après avoir déterminé l'ensemble sur lequel elle est définie, résoudre l'équation $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$.

E2 · Application et justification. Déterminer les réels x pour lesquels $\ln x + \ln(x-2)$ est défini, puis résoudre $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$.

E3 · Méthode à organiser. On considère $f(x) = \ln(x^2+1)$ et $g(x) = x\ln x$. Préciser leur ensemble de définition et calculer leur dérivée.

E4 · Choix de stratégie. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x$. Justifier les résultats de croissance comparée employés.

E5 · Synthèse ou démonstration. À l'aide de l'étude d'une fonction, démontrer que $\ln x \leq x-1$ pour tout réel $x > 0$. On n'utilisera pas directement la concavité du logarithme.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 196, exercice 36. À la maison après S44 : traiter les trois fonctions. Écrire les conditions de définition avant de résoudre les inéquations ; justifier les bornes ouvertes des intervalles obtenus.

Devoir à la maison

DM6 — Étude d'une fonction logarithmique — 55 min.

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{1+\ln x}{x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes du domaine, étudier son signe, puis dresser son tableau de variations.
2. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet exactement deux solutions. Donner pour chacune un encadrement justifié à l'aide de valeurs calculées.
4. En utilisant le maximum de f, démontrer que $1 + \ln x \leq x$ pour tout $x > 0$. Préciser le cas d'égalité.

QCM A – domaine et propriétés

Après S47 ; QCM B après S50.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Le domaine de $\ln(2x-1)$ est :

A. $\mathbb{R}$ B. $[\frac{1}{2};+\infty[$

C. $]0;+\infty[$ D. $]\frac{1}{2};+\infty[$

2. Pour $a,b>0$, $\ln(ab)$ vaut :

A. $\ln a+\ln b$ B. $\ln a\ln b$

C. $\ln(a+b)$ D. $a\ln b$

3. $\ln(e^{-3})$ vaut :

A. 3 B. e^3

C. -3 D. $\ln 3$

4. La dérivée de $\ln(1+x^2)$ est :

A. $\frac{1}{1+x^2}$ B. $\frac{2x}{1+x^2}$

C. $2\ln x$ D. $\frac{2}{x}$

5. L'équation $\ln x=2$ a pour solution :

A. $2e$ B. $\ln 2$

C. 2 D. e^2

QCM B – seuil, croissance et paramètre

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Le plus petit entier $n\geq 0$ tel que $(\frac{1}{2})^n<0{,}1$ est :

A. 3 B. 10

C. 4 D. 2

7. Pour $0<q<1$ et $0<a<1$, $q^n<a$ équivaut à :

A. $n>\frac{\ln a}{\ln q}$ B. $n<\frac{\ln a}{\ln q}$

C. $n>\frac{\ln q}{\ln a}$ D. $n>a/q$

8. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$ vaut :

A. 1 B. 0

C. $+\infty$ D. $-\infty$

9. $\ln(x^2)=2\ln x$ est valable :

A. pour tout réel x B. pour tout $x\neq 0$

C. seulement pour $x>1$ D. pour tout $x>0$

10. Le maximum de $g(x)=\frac{\ln x}{x}$, $x>0$, est :

A. 1 B. e

C. $1/e$ D. 0

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\ln(1+1)=\ln 1+\ln 1$.

2. Diviser une inégalité par $\ln 2$ inverse son sens.
3. $\ln x / x = 1$ possède une solution positive.

Corrigés des QCM

1. **D.** L'argument doit être strictement positif : $2x - 1 > 0$. Zéro est exclu.
2. **A.** Le logarithme transforme un produit en somme ; aucune règle analogue ne transforme une somme d'arguments.
3. **C.** Les fonctions exponentielle et logarithme sont réciproques sur leurs domaines.
4. **B.** Appliquer u'/u avec $u = 1 + x^2 > 0$; le facteur $2x$ vient de la composée.
5. **D.** Appliquer l'exponentielle aux deux membres ; $e^2 > 0$ vérifie le domaine.
6. **C.** $2^{-3} = 0{,}125 \geq 0{,}1$ et $2^{-4} = 0{,}0625 < 0{,}1$. La suite décroît, donc aucun rang antérieur ne convient.
7. **A.** Prendre le logarithme puis diviser par $\ln q < 0$ inverse le sens de l'inégalité.
8. **B.** Croissance comparée du logarithme et d'une puissance positive de x.
9. **D.** Le membre droit impose $x > 0$. Pour $x \neq 0$, l'identité générale est $\ln(x^2) = 2\ln|x|$.
10. **C.** $g' = (1 - \ln x)/x^2$, positive avant e puis négative. Le maximum atteint en e vaut $1/e$.

Vrai/faux. Faux : $\ln 2 \neq 0$. Faux : $\ln 2 > 0$. Faux : le maximum $1/e < 1$ (question 10) l'interdit.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Domaines : $]-\infty;2[$; $]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$. Pour l'équation, $x>-1/2$ et $2x+1=1$, d'où $x=0$.

Application 2. Prendre $a=b=1$. Pour $x=-1$, le membre gauche $\ln 1$ existe mais $\ln(-1)$ n'existe pas dans les réels. La bonne identité est $\ln(x^2)=2\ln|x|$ pour $x\neq 0$.

Application 3. Domaine $\mathbb{R}$, dérivée $2x/(1+x^2)$, négative avant 0 et positive après ; minimum $g(0)=0$, donc $g\geq 0$. $g(-x)=g(x)$; la symétrie confirme les variations opposées de part et d'autre de 0.

Application 4. Premier seuil : $n\geq \ln 2/\ln 1{,}05\simeq 14{,}21$, donc 15 ; $1{,}05^{14}\simeq 1{,}980$ et $1{,}05^{15}\simeq 2{,}079$. Second : $n\geq \ln 0{,}2/\ln 0{,}9\simeq 15{,}28$, donc 16 ; $0{,}9^{15}\simeq 0{,}2059$ et $0{,}9^{16}\simeq 0{,}1853$.

Application 5. $\ln(2x)/x=\ln 2/x+\ln x/x\to 0$. $x\ln(3x)=x\ln 3+x\ln x\to 0$.

Application 6. $f(x)=\ln x/x$ tend vers $-\infty$ en 0^+, croît strictement jusqu'à $1/e$, puis décroît strictement vers 0 en restant positive après e. Ainsi : une solution pour $a<0$; une pour $a=0$ (1) ; deux pour $0<a<1/e$; une pour $a=1/e$ (e) ; aucune pour $a>1/e$. Les conclusions utilisent la continuité sur chaque branche.

Retour sur erreur

Pour le seuil, demander de prédire d'abord si la suite augmente ou diminue, puis de comparer ce sens avec l'inégalité obtenue. Faire reprendre la fausse distributivité avec un produit dont un facteur vaut 1. Le problème à paramètre permet de travailler existence, unicité par branche et limites non atteintes.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

S44 est placé avant le premier blanc, mais le logarithme n'appartient pas à son périmètre annoncé. Insister sur les conditions $a > 0, b > 0$ avant de regrouper des logarithmes. La dérivabilité de ln est admise, la formule de dérivation est démontrée. Pour un seuil avec $0 < q < 1$, le signe négatif de $\ln q$ inverse l'inégalité. Faire contrôler le rang candidat et le précédent.

Corrigé de l'activité

1. Chaque étape multiplie l'erreur par 0,7 : $e_n = 5(0{,}7)^n$ pour $n \geq 0$.

2. $e_n \leq 10^{-4}$ équivaut à $(0{,}7)^n \leq 2 \times 10^{-5}$. Par croissance de ln, $n \ln 0{,}7 \leq \ln(2 \times 10^{-5})$. Comme $\ln 0{,}7 < 0$, on obtient
$$n \geq \frac{\ln(2 \times 10^{-5})}{\ln 0{,}7} \simeq 30{,}33512.$$
Le premier entier convenable est 31.

3. $e_{30} \simeq 1{,}1270 \times 10^{-4} > 10^{-4}$ et $e_{31} \simeq 7{,}8888 \times 10^{-5} < 10^{-4}$. La suite des erreurs décroît, donc ce contrôle confirme la minimalité.

4. Pour la cible 10^{-6}, le même calcul donne $n \geq \frac{\ln(2\times10^{-7})}{\ln 0{,}7} \simeq 43{,}2465$, donc $n = 44$. Le seuil réel augmente de $\frac{\ln 100}{|\ln 0{,}7|} \simeq 12{,}91$, puis on arrondit à l'entier supérieur. Le nombre d'étapes n'est pas multiplié par 100.

E1. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$. Sur ce domaine, l'injectivité de ln donne $2x - 1 = x + 3$, soit $x = 4$. Cette valeur appartient au domaine ; l'ensemble des solutions est $\{4\}$.

E2. Il faut $x > 2$. La formule du produit donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3$, donc $x^2 - 2x - 3 = 0$, soit $(x-3)(x+1) = 0$. Seul $x = 3$ satisfait $x > 2$: l'autre racine -1 est exclue.

E3. Puisque $x^2 + 1 > 0$, la première fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $\frac{2x}{x^2+1}$. Sur $]0, +\infty[$, la règle du produit donne $(x \ln x)' = \ln x + x(\frac{1}{x}) = 1 + \ln x$.

E4. Pour la première limite, posons $t = \sqrt{x} \to +\infty$: $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \to 0$. Pour la seconde, posons $t = -\ln x \to +\infty$: $x^2 \ln x = -te^{-2t} \to 0$. Ces deux limites utilisent la croissance comparée.

E5. Pour $x > 0$, posons $g(x) = x - 1 - \ln x$. On a $g'(x) = \frac{x-1}{x}$, négative avant 1, positive après. Son minimum vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) \geq 0$, ce qui équivaut à $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé du DM6

1. En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : $f \to -\infty$. En $+\infty$, $f = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} \to 0$. Le signe est celui de $1 + \ln x$: négatif sur $]0, e^{-1}[$, nul en e^{-1}, positif ensuite. Par quotient,
$$f'(x) = \frac{1 - (1 + \ln x)}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2}.$$
Ainsi f croît strictement jusqu'à 1, puis décroît strictement ; son maximum vaut $f(1) = 1$.

2. En dérivant $-(\ln x)x^{-2}$, on obtient $f''(x) = \frac{2 \ln x - 1}{x^3}$. Le numérateur change de signe, du négatif au positif, en $x = \sqrt{e}$. Donc f est concave sur $]0, \sqrt{e}]$, convexe sur $[\sqrt{e}, +\infty[$ et possède l'inflexion $(\sqrt{e}, \frac{3}{2\sqrt{e}})$.

3. Sur $]0,1]$, continuité, stricte croissance, limite $-\infty$ et valeur finale 1 donnent exactement un antécédent de $\frac{1}{2}$. Sur $[1,+\infty[$, stricte décroissance de 1 vers 0 donne exactement un second antécédent. Le premier est dans $]e^{-1},\frac{1}{2}[$, car $f(e^{-1})=0$ et $f(\frac{1}{2})=2(1-\ln 2)\simeq 0{,}6137>\frac{1}{2}$. Le second est dans $]5,6[$, car $f(5)\simeq 0{,}5219>\frac{1}{2}>f(6)\simeq 0{,}4653$.

4. Le maximum donne $\frac{1+\ln x}{x}\leq 1$. Comme $x>0$, on peut multiplier sans changer le sens : $1+\ln x\leq x$. L'égalité correspond à l'unique maximum de f, donc à $x=1$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Le logarithme impose un argument strictement positif.

1. $3x-7>0\iff x>\frac{7}{3}$, donc $D_f=]\frac{7}{3};+\infty[$.

2. $-x^2+4x-3=-(x-1)(x-3)>0$ exactement lorsque $1<x<3$. Ainsi $D_g=]1;3[$.

3. Il faut simultanément $x>0$ et $2-x>0$; leur intersection donne $D_h=]0;2[$. Le coefficient -3 placé devant le second logarithme ne modifie pas sa condition de définition.